

Лабораторная работа №8

Модель конкуренции двух фирм

Нечаева Кира Андреевна, НКНбд-01-23

Содержание

1	Определение варианта	5
2	Постановка задачи	6
3	Организация работы	7
4	Параметры модели	8
5	Первый случай	10
6	Второй случай	11
7	Результаты выполнения программы	13
8	Результат первого случая	16
9	Результат второго случая	17
10	Сравнение двух случаев	18
11	Сохранение результатов	19
12	Вывод	20

Список иллюстраций

1.1	Определение номера варианта	5
3.1	Структура лабораторной работы	7
3.2	Проверка Julia-пакетов	7
4.1	Исходные данные и вычисление коэффициентов	9
6.1	Программная реализация двух случаев	12
7.1	Результаты выполнения программы	14
8.1	Динамика двух фирм при рыночной конкуренции	16
9.1	Динамика при дополнительном социально-психологическом факторе	17
10.1	Сравнение результатов двух моделей	18
11.1	Сохранение результатов лабораторной работы	19

Список таблиц

1 Определение варианта

Номер варианта определялся по формуле

$$(S_n \bmod N) + 1.$$

В индивидуальном задании рассматриваются два случая, поэтому

$$N = 2.$$

Для номера студенческого билета 1132236031 был получен вариант 2.

```
* develop
master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ python3 -c 'Sn=1132236031; N=2; print("Номер варианта:", (Sn % N) + 1)'
Номер варианта: 2
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 1.1: Определение номера варианта

2 Постановка задачи

Рассматривается модель конкуренции двух фирм, выпускающих взаимозаменяемые товары и работающих в одной рыночной нише.

Для варианта 2 заданы начальные оборотные средства

$$M_1(0) = 1.9, \quad M_2(0) = 2.1$$

млн единиц.

Также заданы параметры:

$$p_{cr} = 25, \quad N = 50, \quad q = 1,$$

$$\tau_1 = 30, \quad \tau_2 = 20,$$

$$p_1 = 7, \quad p_2 = 10.$$

Необходимо построить динамику оборотных средств обеих фирм для двух случаев:

1. конкуренция только рыночными методами;
2. конкуренция с дополнительным социально-психологическим фактором.

3 Организация работы

Для лабораторной работы была создана отдельная структура каталогов для программы, графиков, отчёта и презентации.

```
kirana@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ find labs/lab08 -maxdepth 2 -type d
labs/lab08
labs/lab08/report
labs/lab08/report/_resources
labs/lab08/report/bib
labs/lab08/report/image
labs/lab08/report/_extensions
labs/lab08/presentation
labs/lab08/presentation/_resources
labs/lab08/presentation/image
labs/lab08/project
labs/lab08/project/plots
labs/lab08/project/scripts
kirana@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 3.1: Структура лабораторной работы

Для численного решения системы дифференциальных уравнений использовались пакеты SciMLBase и OrdinaryDiffEq, а для построения графиков — Plots.

```
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
kirana@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab08/project$ julia --project=. -e 'using SciMLBase: ODEProblem, solve; using OrdinaryDiffEq: Tsit5; using Plots; println("Все пакеты успешно загружены")'
Все пакеты успешно загружены
kirana@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 3.2: Проверка Julia-пакетов

4 Параметры модели

Коэффициенты системы вычисляются программно из исходных параметров варианта:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 p_1^2 N q},$$

$$a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 p_2^2 N q},$$

$$b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 p_1^2 \tau_2^2 p_2^2 N q},$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - p_1}{\tau_1 p_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - p_2}{\tau_2 p_2}.$$

Для варианта 2 программа получает приблизительно:

$$a_1 = 1.1338 \cdot 10^{-5},$$

$$a_2 = 1.25 \cdot 10^{-5},$$

$$b = 2.8345 \cdot 10^{-10},$$

$$c_1 = 0.085714, \quad c_2 = 0.075.$$


```

# -----
# Лабораторная работа №8
# Модель конкуренции двух фирм
# Вариант 2
# -----

# Начальные значения оборотных средств, млн ед.
M10 = 1.9
M20 = 2.1

# Параметры варианта
# p_cr, p1, p2 и N заданы в тысячах единиц
p_cr = 25.0
N = 50.0
q = 1.0

tau1 = 30.0
tau2 = 20.0

# Себестоимость продукции фирм
p1 = 7.0
p2 = 10.0

# Дополнительный коэффициент
# социально-психологического воздействия
social = 0.0012

# -----
# Коэффициенты модели
# -----

a1 = p_cr / (
    tau1^2 * p1^2 * N * q
)

a2 = p_cr / (
    tau2^2 * p2^2 * N * q
)

b = p_cr / (
    tau1^2 * p1^2 *
    tau2^2 * p2^2 *
    N * q
)

```

Рисунок 4.1: Исходные данные и вычисление коэффициентов

Таким образом, коэффициенты системы не вычислялись отдельно вручную, а формировались непосредственно в программе из данных варианта.

5 Первый случай

В первом случае конкурентная борьба ведётся только рыночными методами.

Используется система

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

Здесь используется безразмерное время

$$\theta = \frac{t}{c_1}.$$

6 Второй случай

Во втором случае дополнительно учитывается социально-психологический фактор, связанный с формированием предпочтения потребителей.

В первом уравнении коэффициент взаимодействия становится равным

$$\frac{b}{c_1} + 0.0012.$$

Остальные исходные данные остаются такими же, что позволяет сравнить влияние именно дополнительного фактора.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab08/project$ sed -n '125,310p' scripts/01_firm_competition.jl
        M1 -
        (p.b / p.c1) * M1 * M2 -
        (p.a1 / p.c1) * M1^2

        du[2] =
        (p.c2 / p.c1) * M2 -
        (p.b / p.c1) * M1 * M2 -
        (p.a2 / p.c1) * M2^2
    end

    params1 = (
        a1 = a1,
        a2 = a2,
        b = b,
        c1 = c1,
        c2 = c2
    )

    prob1 = ODEProblem(
        competition_case1!,
        u0,
        theta_span,
        params1
    )

    sol1 = solve(
        prob1,
        Tsit5(),
        saveat = save_times,
        abstol = 1e-9,
        reltol = 1e-9
    )

    M1_case1 = [
        u[1] for u in sol1.u
    ]

    M2_case1 = [
        u[2] for u in sol1.u
    ]

```

Рисунок 6.1: Программная реализация двух случаев

7 Результаты выполнения программы

Обе системы были численно решены на интервале

$$0 \leq \theta \leq 30.$$

```

Модель конкуренции двух фирм
Вариант 2
=====

Исходные данные:
M1(0) = 1.9 млн ед.
M2(0) = 2.1 млн ед.
p_cr = 25.0
N = 50.0
q = 1.0
tau1 = 30.0
tau2 = 20.0
p1 = 7.0
p2 = 10.0

Рассчитанные коэффициенты:
a1 = 1.1337868480725624e-5
a2 = 1.25e-5
b = 2.834467120181406e-10
c1 = 0.08571428571428572
c2 = 0.075

=====
СЛУЧАЙ 1
Только рыночная конкуренция
=====
M1(30) = 7559.85 млн ед.
M2(30) = 5999.8285 млн ед.

=====
СЛУЧАЙ 2
С учётом социально-психологического фактора
=====
Дополнительный коэффициент = 0.0012
Максимум M1 = 536.9282 млн ед.
Момент максимума фирмы 1: theta = 6.91
M1(30) = 0.0 млн ед.
M2(30) = 5999.9999 млн ед.

=====
РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН
=====

```

Рисунок 7.1: Результаты выполнения программы

Для первого случая к концу интервала получены значения приблизительно

$$M_1(30) \approx 7559.85,$$

$$M_2(30) \approx 5999.83.$$

Во втором случае первая фирма достигает максимума примерно

$$M_1 \approx 536.93$$

при

$$\theta \approx 6.91,$$

после чего её оборотные средства уменьшаются практически до нуля.
Оборотные средства второй фирмы при этом приближаются к

$$M_2 \approx 6000.$$

8 Результат первого случая

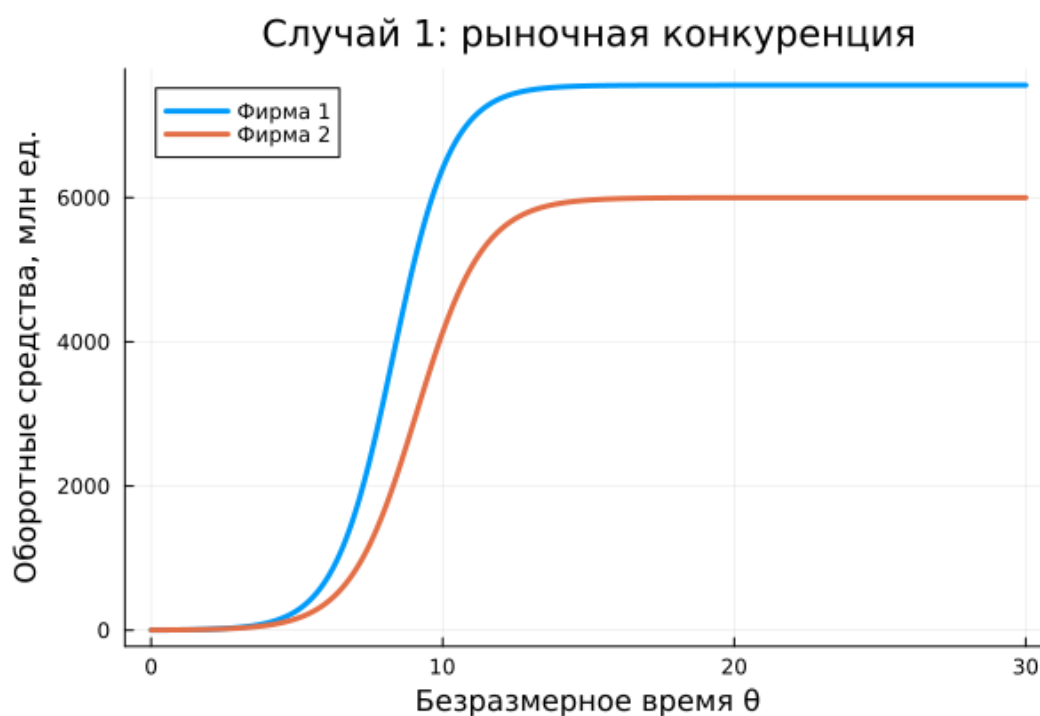


Рисунок 8.1: Динамика двух фирм при рыночной конкуренции

В первом случае оборотные средства обеих фирм растут.

После переходного процесса значения постепенно стабилизируются.

Таким образом, при заданных параметрах обе фирмы сохраняются на рынке и достигают собственных устойчивых уровней оборотных средств.

9 Результат второго случая

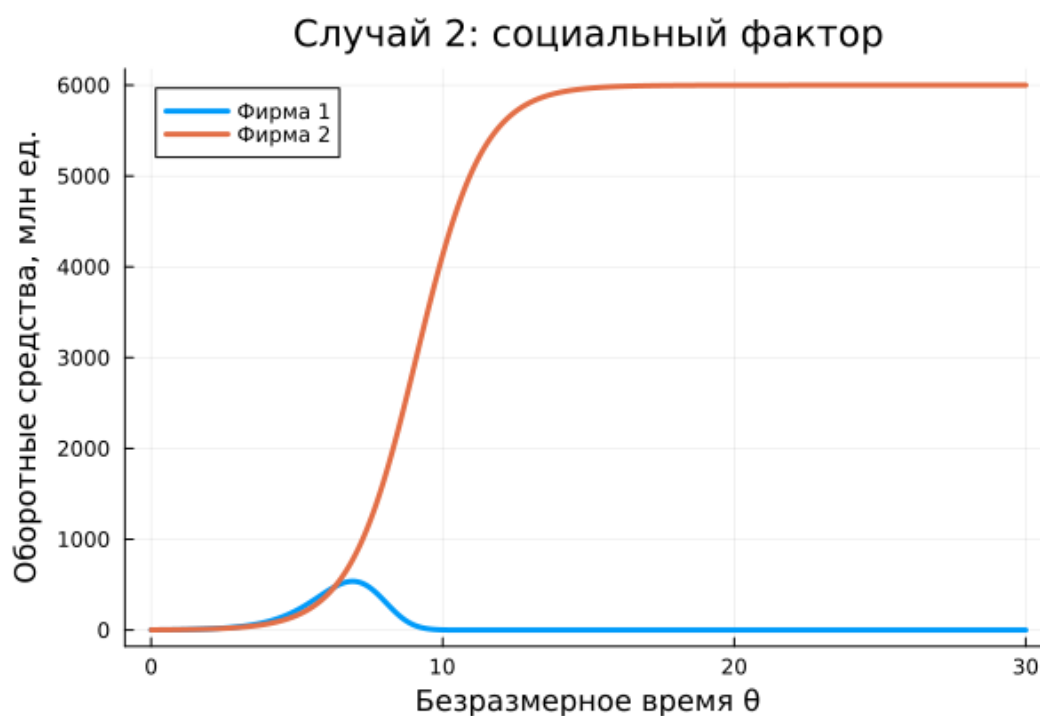


Рисунок 9.1: Динамика при дополнительном социально-психологическом факторе

Во втором случае динамика первой фирмы существенно изменяется.

Сначала её оборотные средства увеличиваются, достигают максимального значения, а затем начинают снижаться.

К концу рассматриваемого интервала значение M_1 становится практически нулевым.

Вторая фирма продолжает расти и выходит на устойчивый уровень около 6000 млн единиц.

10 Сравнение двух случаев

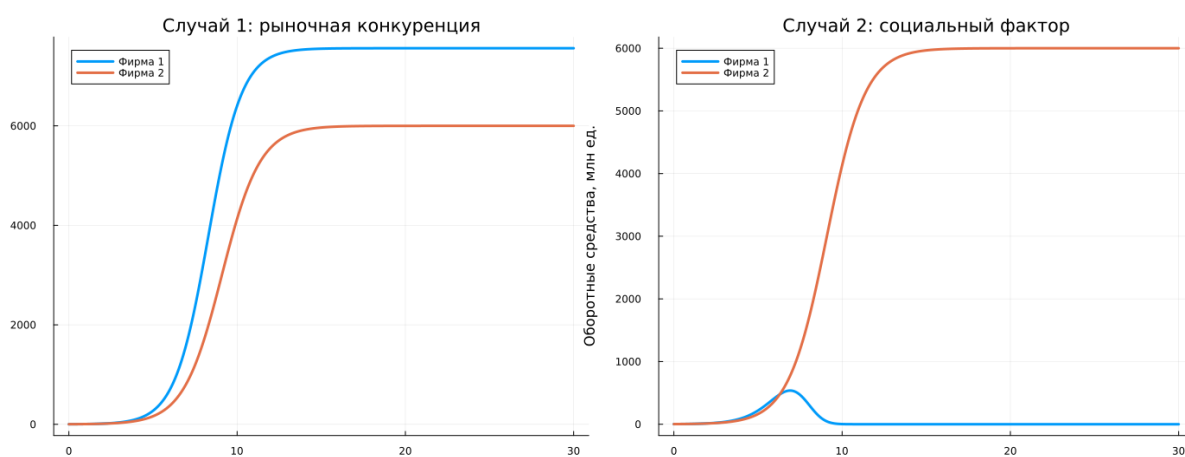


Рисунок 10.1: Сравнение результатов двух моделей

Начальные экономические параметры в двух экспериментах одинаковы.

Различие заключается в наличии дополнительного социально-психологического фактора во втором случае.

При чисто рыночной конкуренции обе фирмы сохраняются на рынке.

После изменения коэффициента взаимодействия положение первой фирмы ухудшается настолько, что её оборотные средства практически исчезают.

Это показывает высокую чувствительность результата модели к характеру взаимодействия конкурентов.

11 Сохранение результатов

После завершения расчётов файлы лабораторной работы были добавлены в Git и отправлены в удалённые репозитории.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push origin develop
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 114.18 KiB | 28.54 MiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Checking connectivity: 12, done.
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod/compare?base
Branch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   3ee7e23..8acdc61  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push github develop
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 114.18 KiB | 473.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   3ee7e23..8acdc61  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 11.1: Сохранение результатов лабораторной работы

12 Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована модель конкуренции двух фирм для варианта 2.

Коэффициенты системы были рассчитаны программно по заданным экономическим параметрам.

Были рассмотрены два сценария.

В первом случае учитывалась только рыночная конкуренция. Обе фирмы увеличили оборотные средства и сохранились на рынке.

Во втором случае был дополнительно учтён социально-психологический фактор. Это привело к тому, что первая фирма после первоначального роста начала терять оборотные средства и практически была вытеснена с рынка, тогда как вторая фирма сохранила устойчивое положение.

Таким образом, изменение характера взаимодействия фирм может существенно менять долгосрочную динамику системы.